INFORMATIK · GRUNDLEGENDES ANFORDERUNGSNIVEAU (GA)

ERWARTUNGSHORIZONT · NUR LEHRKRAFT

Nachschreibklausur Datenbanken (gA)

Kontext: Kostümverleih der Theater-AG
Bearbeitungszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Operatorenübersicht · Gesamt: 45 BE

Hinweise zur Bewertung. Die Kernpunkte nennen, was für die volle Punktzahl erwartet wird; die Teilpunkte in Klammern sind Richtwerte. Gleichwertige Lösungen (andere Bezeichner, andere Reihenfolge der Bedingungen, `BETWEEN` statt zwei Vergleichen …) werden voll anerkannt. Alle SQL-Musterlösungen sind nach EH 2025 §8 formuliert (Verbund nur implizit, GROUP-BY-Regel, kein Alias in HAVING, `!=` statt `<>`) und maschinell auf der Prüfungs-Datenbank geprüft; die Ergebnistabellen stammen aus der Datenbank. Eine Abfrage, die in SQLite läuft, aber die EH verletzt (z. B. Spalte weder gruppiert noch aggregiert), erhält für den betroffenen Kernpunkt keinen Punkt. Typische Fehler sind mit den Fallen-Nummern P1–P10 markiert.

Bewertungsbogen – Aufgabe A · Kostümverleih der Theater-AG (30 BE)

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
a)	▸ AusleihNr bzw. MitgliedNr unterstrichen: Primärschlüssel (1) ▸ ↑KostuemNr, ↑MitgliedNr, ↑RollenNr in Ausleihe: Fremdschlüssel auf Kostuem, Mitglied, Rolle (1) ▸ ↑PateNr verweist auf Mitglied.MitgliedNr derselben Relation (rekursive Beziehung), eigener Name, NULL ohne Pate (1)	2	1		**3**
b)	▸ Paar wäre nur eindeutig, wenn jedes Mitglied jedes Kostüm höchstens einmal ausleiht (1) ▸ Gegenbeispiel aus Material 2: Pauline Tebbe (6) leiht Kostüm 15 zweimal aus → ungeeignet (1) ▸ Alternative begründet, z. B. (KostuemNr, MitgliedNr, Von) oder künstlicher Schlüssel AusleihNr (1)		2	1	**3**
c)	▸ Redundanz: Stück und Premiere je Rolle, Bezeichnung je Kostüm mehrfach (1) ▸ Änderungsanomalie: Premiere von „Der Hof des Mondkönigs" in der Zeile Ritterrüstung 2027-03-12 statt 2027-03-19 (1) ▸ Löschanomalie: Zeile Königsmantel/Mondkönig ist die einzige zu Kostüm 11 und Rolle 11 (1) ▸ Einfügeanomalie: Kostüm ohne geplante Rolle bzw. neues Stück ohne Kostüm nicht eintragbar (1) ▸ Zusammenhang zwischen Redundanz und Anomalie (1)	1	3	1	**5**
d)	▸ Verbund Kostuem – Ausleihe – Mitglied (1) ▸ Bedingung Ausleihe.Bis IS NULL (1) ▸ Ausgabe Bezeichnung, Vorname, Nachname (1)	2	1		**3**
e)	▸ vier Tabellen im FROM (1) ▸ drei korrekte Verbundbedingungen über die Fremdschlüssel (1) ▸ Bedingung Epoche = 'Barock' (1) ▸ Ausgabe mit eindeutigen Spaltennamen (1)	1	2	1	**4**
f)	▸ Verbund Mitglied – Ausleihe (1) ▸ COUNT(*) je Mitglied mit GROUP BY MitgliedNr, Vorname, Nachname (1) ▸ HAVING COUNT(*) > 3 (1) ▸ ORDER BY COUNT(*) DESC (1) ▸ LIMIT 3 (1)	1	3	1	**5**
g)	▸ Aussage: alle Mitglieder, deren Patin bzw. Pate eine 12. Klasse besucht, mit Name und Klasse sowie Name der Patin bzw. des Paten (2) ▸ Erläuterung: zwei Rollen derselben Relation (m = betreutes Mitglied, p = Pate), LIKE '12%' (1) ▸ Mitglieder ohne Pate oder mit Pate aus Jahrgang 11 fehlen (1)	2	2		**4**

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
h)	▸ Schritt 1: alle Kostüme abfragen (1) ▸ Schritt 2: alle KostuemNr aus Ausleihe (DISTINCT) (1) ▸ Vergleich der Listen und Begründung, warum ein Verbund allein nicht genügt (1)		2	1	**3**
	Summe (AFB I 30 % · II 53 % · III 17 %)	**9**	**16**	**5**	**30**

Bewertungsbogen – Aufgabe B · Kostümliste und Schulhomepage (15 BE)

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
a)	▸ Redundanz: Verantwortliche mit Telefon mehrfach (Kerstin Haake viermal) (1) ▸ nicht-atomar: Rollen, Stücke, Verantwortliche, Telefon als Listen (1) ▸ Folge: Stuecke = 'Der Hof des Mondkönigs' findet das Justaucorps rot nicht; Zuordnung von Rolle und Stück nur über die Reihenfolge (1) ▸ begründete Einordnung, z. B. LIKE unsicher, manuelle Prüfung nötig (1)	1	2	1	**4**
b)	▸ Einfügeanomalie: neues Stück oder neue verantwortliche Person ohne Kostüm nicht eintragbar (1) ▸ Löschanomalie: Löschen der Zeile Toga entfernt die einzige Angabe zur Rolle „Chor“ (1) ▸ jeweils am Datensatz erläutert (1)	1	2		**3**
c)	▸ Fotos/Namen personenbezogen; Einwilligung nötig, Publikum ohne Einwilligung (1) ▸ zwei Grundsätze am Fall: Zweckbindung, Datenminimierung (Klasse überflüssig) (2) ▸ Abgrenzung Datenschutz – Datensicherheit (1) ▸ begründetes Urteil (1)	1	2	2	**5**
d)	▸ Chance: Verluste vermeiden, Kostümpflege planbar (1) ▸ Risiko: Profilbildung, Fehlbewertung (Gründe für Verspätung unbekannt), Benachteiligung bei Rollen (1) ▸ abwägendes Fazit (1)		2	1	**3**
	Summe (AFB I 20 % · II 53 % · III 27 %)	**3**	**8**	**4**	**15**

Gesamt: 45 BE · AFB I 12 BE (27 %) · II 24 BE (53 %) · III 9 BE (20 %).

Aufgaben mit Musterlösungen

Aufgabe A · Kostümverleih der Theater-AG (30 BE)

Die Theater-AG eines Gymnasiums verleiht ihren Kostümfundus an die eigenen Mitglieder für Proben und Aufführungen. Erfasst wird, wer welches Kostüm für welche Rolle in welchem Stück von wann bis wann ausgeliehen hat; Bis ist NULL, solange das Kostüm nicht zurückgegeben ist. Ältere Mitglieder begleiten als Patin bzw. Pate neue Mitglieder.

MATERIAL 1 · Relationenschema

Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Klasse, ↑PateNr)

Kostuem(KostuemNr, Bezeichnung, Groesse, Epoche, Zustand)

Stueck(StueckNr, Titel, Premiere)

Rolle(RollenNr, Name, ↑StueckNr)

Ausleihe(AusleihNr, ↑KostuemNr, ↑MitgliedNr, ↑RollenNr, Von, Bis)

↑PateNr verweist auf die MitgliedNr der Patin bzw. des Paten (NULL: ohne Pate). Epoche: 'Antike', 'Mittelalter', 'Barock', '19. Jahrhundert', 'Moderne' · Groesse 'S', 'M', 'L', 'XL' · Zustand 'gut', 'reparaturbedürftig' · Klasse '7a' … '12c' · Datum 'JJJJ-MM-TT'.

Material 2 · Ausschnitte aus den Tabellen – siehe Aufgabenblatt.

Material 3 · Tabelle KostuemRolle – siehe Aufgabenblatt.

a) **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in den Relationen Ausleihe und Mitglied (Material 1), insbesondere die Bedeutung von ↑PateNr. [3 BE]

LÖSUNG

In Ausleihe ist AusleihNr Primärschlüssel; ↑KostuemNr, ↑MitgliedNr und ↑RollenNr sind Fremdschlüssel und halten fest, welches Kostüm von wem für welche Rolle ausgeliehen wurde. In Mitglied ist MitgliedNr Primärschlüssel; ↑PateNr ist ein Fremdschlüssel auf Mitglied.MitgliedNr – also auf ein anderes Mitglied derselben Relation, die Patin bzw. den Paten (rekursive Beziehung *istPateVon*). Der Name weicht ab, weil MitgliedNr schon vergeben ist; NULL bedeutet „ohne Pate" (z. B. Greta Schwarting).

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P7** ↑PateNr als Verweis auf eine Relation Pate gedeutet.
- **P10** Kennzeichnungen nur benannt.

b) Mitglieder leihen dasselbe Kostüm mitunter mehrfach aus, etwa erst für Proben und später für die Aufführungen. **Beurteilen** Sie, ob (KostuemNr, MitgliedNr) anstelle von AusleihNr als Primärschlüssel der Relation Ausleihe geeignet wäre. [3 BE]

LÖSUNG

Das Paar ist **ungeeignet**: Wiederholte Ausleihen sind ausdrücklich vorgesehen und kommen in den Daten vor – Mitglied 6 hat Kostüm 15 zweimal ausgeliehen (Ausleihe 2 und 9). Beide Ausleihen hätten denselben Schlüsselwert. Eindeutig wäre z. B. (KostuemNr, MitgliedNr, Von), weil dasselbe Mitglied dasselbe Kostüm nicht zweimal am selben Tag ausleiht; einfacher bleibt der künstliche Schlüssel AusleihNr.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P8** „kommt im Ausschnitt nicht doppelt vor" bzw. Zeilen 2/9 übersehen.
- **P8** (KostuemNr, Von) vorgeschlagen, ohne Minimalität und Eindeutigkeit zu begründen.

c) **Untersuchen** Sie die Tabelle KostuemRolle (Material 3) auf Anomalien; gehen Sie dabei an konkreten Datensätzen auf den Zusammenhang mit der Redundanz ein. [5 BE]

LÖSUNG

Redundant sind Titel und Premiere des Stücks (neunmal „Der Hof des Mondkönigs") sowie die Bezeichnung eines Kostüms, das mehreren Rollen zugeordnet ist (Justaucorps rot zweimal).

Änderungsanomalie: Eine Verschiebung der Premiere muss in allen Zeilen nachgetragen werden – in der Zeile Ritterrüstung steht bereits 2027-03-12 statt 2027-03-19.

Löschanomalie: Wird die Zuordnung Königsmantel – Mondkönig gestrichen, sind Bezeichnung des Kostüms 11 und Name der Rolle 11 nicht mehr gespeichert.

Einfügeanomalie: Ein neues Kostüm oder ein neues Stück lässt sich erst eintragen, wenn es eine Zuordnung von Kostüm und Rolle gibt.

Ursache: Angaben, die nur vom Stück bzw. nur vom Kostüm abhängen, stehen in jeder Zuordnungszeile.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P10** Anomalien ohne konkrete Zeilen; Redundanz mit „doppelte Zeile" verwechselt.

d) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für alle noch nicht zurückgegebenen Kostüme die Bezeichnung sowie Vor- und Nachname des ausleihenden Mitglieds ausgibt. [3 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Kostuem.Bezeichnung, Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname
FROM Kostuem, Ausleihe, Mitglied
WHERE Kostuem.KostuemNr = Ausleihe.KostuemNr
  AND Ausleihe.MitgliedNr = Mitglied.MitgliedNr
  AND Ausleihe.Bis IS NULL
```

Bezeichnung	Vorname	Nachname
Kettenhemd	Ole	Klattenhoff
Hafenmeisterin-Uniform	Aylin	Rossi
Orakelgewand	Pauline	Tebbe
Matrosenanzug	Linus	Wachtendorf
Tunika	Zoe	Mammen
Toga	Bente	Heinemeyer

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P5** Bis = NULL – liefert kein Ergebnis.
- **P2** Verbundbedingung zu Mitglied vergessen.

e) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für alle Ausleihen von Kostümen der Epoche Barock den Titel des Stücks, den Namen der Rolle und die Bezeichnung des Kostüms ausgibt. [4 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Stueck.Titel, Rolle.Name, Kostuem.Bezeichnung
FROM Stueck, Rolle, Ausleihe, Kostuem
WHERE Stueck.StueckNr = Rolle.StueckNr
  AND Rolle.RollenNr = Ausleihe.RollenNr
  AND Ausleihe.KostuemNr = Kostuem.KostuemNr
  AND Kostuem.Epoche = 'Barock'
```

Titel	Name	Bezeichnung
Das Fest im Spiegelsaal	Kammerdiener	Justaucorps rot
Das Fest im Spiegelsaal	Gräfin	Reifrockkleid rosé
Das Fest im Spiegelsaal	Kammerdiener	Dienerlivree
Das Fest im Spiegelsaal	Zofe	Zofenkleid
Das Fest im Spiegelsaal	Hofmusikus	Musikantenrock
Das Fest im Spiegelsaal	Gräfin	Reifrockkleid rosé
Das Fest im Spiegelsaal	Gräfin	Reifrockkleid rosé
Das Fest im Spiegelsaal	Gräfin	Reifrockkleid blau
Das Fest im Spiegelsaal	Gräfin	Reifrockkleid grün
Der Hof des Mondkönigs	Gesandter aus Venedig	Justaucorps rot
Der Hof des Mondkönigs	Gesandter aus Venedig	Gesandtenmantel

Die Rolle Marquis kommt nicht vor, weil für sie nie ein Kostüm ausgeliehen wurde.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P2** Verbund Rolle – Ausleihe vergessen: jede Ausleihe mit allen Rollen kombiniert.
- **P7** StueckNr bzw. RollenNr ohne Tabellenpräfix (mehrdeutig).
- **P2** Stück direkt mit Ausleihe verbunden (Ausleihe hat keine StueckNr).

f) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die die drei Mitglieder (Nummer, Vor- und Nachname) mit den meisten Ausleihen und die Anzahl ihrer Ausleihen ausgibt. Berücksichtigt werden sollen nur Mitglieder mit mehr als drei Ausleihen. [5 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Mitglied.MitgliedNr, Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname, COUNT(*) AS
Ausleihen
FROM Mitglied, Ausleihe
WHERE Mitglied.MitgliedNr = Ausleihe.MitgliedNr
GROUP BY Mitglied.MitgliedNr, Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname
HAVING COUNT(*) > 3
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 3
```

MitgliedNr	Vorname	Nachname	Ausleihen
6	Pauline	Tebbe	6
13	Jana	Hinners	5
1	Greta	Schwarting	4

Achtung: Zwei Mitglieder heißen Lasse Kück (11a und 7b, je 3 Ausleihen). Wer nur nach Vor- und Nachname gruppiert, erhält „Lasse Kück" mit 6 Ausleihen auf Platz 1.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P1** COUNT(*) > 3 in WHERE.
- **P3** nur nach Namen gruppiert (Lasse Kück verschmilzt).
- **P4** SUM statt COUNT.

g) **Analysieren** Sie die folgende SQL-Abfrage im Sachzusammenhang. [4 BE]

```
SELECT m.Vorname, m.Nachname, m.Klasse, p.Vorname AS PateVorname, p.Nachname AS
PateNachname
FROM Mitglied m, Mitglied p
WHERE m.PateNr = p.MitgliedNr
  AND p.Klasse LIKE '12%'
```

LÖSUNG

Die Abfrage verbindet Mitglied mit sich selbst: m steht für das betreute Mitglied, p für seine Patin bzw. seinen Paten. Ausgegeben werden Name und Klasse aller Mitglieder, deren Patin bzw. Pate eine **12. Klasse** besucht (LIKE '12%' – 12a, 12b, 12c), zusammen mit dem Namen der Patin bzw. des Paten. Mitglieder ohne Pate oder mit einem Paten aus Jahrgang 11 erscheinen nicht.

Vorname	Nachname	Klasse	PateVorname	PateNachname
Finn	Bohlken	10a	Greta	Schwarting
Leni	Ihnken	9c	Greta	Schwarting
Rieke	Dählmann	9a	Jasper	Haake
Mira	Onken	8a	Jasper	Haake
Jana	Hinners	10c	Greta	Schwarting
Fenja	Lampe	7a	Jasper	Haake
Selin	Nowak	8c	Greta	Schwarting
Lasse	Kück	7b	Jasper	Haake
Arne	Steenken	9b	Greta	Schwarting
Nele	Backhaus	10b	Jasper	Haake

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P10** „alle Mitglieder aus Jahrgang 12" – die Bedingung betrifft p, nicht m.
- **P10** Klauseln nur übersetzt.

h) Die Kostümwartin möchte wissen, welche Kostüme noch nie ausgeliehen wurden. **Beschreiben** Sie ein Vorgehen, mit dem sich das ermitteln lässt, ohne eine Unterabfrage zu verwenden. [3 BE]

LÖSUNG

Ein Verbund von Kostuem und Ausleihe enthält nur Kostüme, die mindestens einmal ausgeliehen wurden. Deshalb in zwei Schritten:

```
SELECT KostuemNr, Bezeichnung
FROM Kostuem
ORDER BY KostuemNr

SELECT DISTINCT KostuemNr
FROM Ausleihe
ORDER BY KostuemNr
```

Kostüme der ersten Liste, die in der zweiten fehlen, wurden nie ausgeliehen (hier 5, 18, 37, 38, 40).

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P2** WHERE Kostuem.KostuemNr != Ausleihe.KostuemNr – liefert fast alle Kombinationen.

Aufgabe B · Kostümliste und Schulhomepage (15 BE)

Die Theater-AG (Aufgabe A) hat ihre Kostüme früher in einer Liste geführt und plant einen Auftritt auf der Schulhomepage.

Material 4 · Alte Kostümliste – siehe Aufgabenblatt.

Material 5 · Veröffentlichung auf der Schulhomepage – siehe Aufgabenblatt.

a) **Untersuchen** Sie die Kostümliste (Material 4) auf Redundanzen und nicht-atomare Werte; erläutern Sie die Folgen für die Auswertung „Welche Kostüme werden im Stück „Der Hof des Mondkönigs“ eingesetzt?“ [4 BE]

LÖSUNG

Redundant: Kerstin Haake mit 0000-4410 steht in vier Zeilen, Heiko Wendelken in drei. **Nicht atomar** sind Rollen, Stuecke, Verantwortliche und Telefon (z. B. „Kammerdiener, Gesandter aus Venedig“); welche Rolle zu welchem Stück gehört, ergibt sich nur aus der Reihenfolge.

Eine Abfrage mit Stuecke = 'Der Hof des Mondkönigs' findet nur Königsmantel und Ritterrüstung, nicht aber das Justaucorps rot, bei dem das Stück in einer Liste steht. Mit LIKE wird es gefunden, doch jede abweichende Schreibweise ginge verloren – die Auswertung ist unzuverlässig.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

◆ **P10** keine konkreten Zeilen; Folgen für die Auswertung fehlen.

b) **Erläutern** Sie je eine Einfüge- und eine Löschanomalie an einem konkreten Datensatz der Kostümliste. [3 BE]

LÖSUNG

Einfügeanomalie: Ein neues Stück lässt sich erst eintragen, wenn ihm ein Kostüm zugeordnet ist – jede Zeile beschreibt ein Kostüm.

Löschanomalie: Wird die Toga aus dem Fundus entfernt und ihre Zeile gelöscht, verschwindet die Rolle „Chor“ aus der Liste, die nur dort vorkommt.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Auch richtig:

Änderungsanomalie (Heiko Wendelken mit 0000-5521 und 0000-5512) statt einer der beiden nur mit Teilpunkt.

Typische Fehler:

◆ **P10** nur Definition ohne Datensatz.

c) **Beurteilen** Sie das Vorhaben der Theater-AG (Material 5) unter Bezug auf zwei Grundsätze der DSGVO. Grenzen Sie dabei Datenschutz und Datensicherheit voneinander ab. [5 BE]

LÖSUNG

Fotos und Mitgliederliste sind personenbezogene Daten. Für eine Veröffentlichung braucht es die **Einwilligung** der Abgebildeten (bei Minderjährigen der Eltern), für das Publikum liegt sie nicht vor. **Zweckbindung:** Die Daten wurden für die AG-Organisation erhoben. **Datenminimierung:** Klasse und Nachname sind für die Homepage nicht nötig.

Datenschutz regelt, ob personenbezogene Daten veröffentlicht werden dürfen; **Datensicherheit** schützt Daten technisch vor Verlust und unbefugtem Zugriff (z. B. Passwortbereich, Verschlüsselung). Urteil: in dieser Form nicht zulässig; möglich mit Einwilligung, ohne Publikum und ohne Klassen.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

◆ **P10** Datenschutz und Datensicherheit gleichgesetzt; kein Urteil.

d) Die AG-Leitung überlegt, aus den Ausleihdaten automatisch einen „Zuverlässigkeitswert" je Mitglied zu berechnen (z. B. verspätete oder fehlende Rückgaben) und ihn bei der Rollenvergabe zu berücksichtigen. **Erörtern** Sie Chancen und Risiken dieser automatisierten Auswertung. [3 BE]

LÖSUNG

Chancen: Kostüme gehen seltener verloren, Rückgaben lassen sich besser planen. **Risiken:** Es entsteht ein Profil über einzelne Mitglieder; der Wert bildet Ursachen (Krankheit, Absprachen) nicht ab und kann bei der Rollenvergabe zu ungerechter Benachteiligung führen – eine automatisierte Entscheidung über Personen. **Fazit:** Erinnerungen an offene Ausleihen erreichen das Ziel ohne Bewertung von Personen; ein Zuverlässigkeitswert sollte nicht in die Rollenvergabe eingehen.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P10** einseitig, ohne Fazit.